Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Кафедра «Высшая математика»

Численное интегрирование с использованием метода Монте-Карло

название практической

Практическая работа

Выполнил студент
__1__ курса, 113М группы
Бекиш Егор Павлович

_____
подпись

Руководитель
Доцент, к. ф.-м. н.
Сидоров Юрий Вячеславович

_____
подпись

Работа сдана
«____» _____ 202__ г.

Оценка _____

Самара, 2026 г.

Оглавление

Введение ... 3
Общее задания ... 3
Индивидуальное задание ... 3
1. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ... 4
1.1 Метод середины квадратов ... 4
1.2 Метод Монте-Карло ... 5
1.2.1 Геометрический метод ... 5
1.2.2 Метод среднего ... 6
2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ... 7
2.1 Реализация метода середины квадратов ... 7
2.2 Реализация метода Монте-Карло ... 8
Задание 2.2.1 ... 8
Задание 2.2.2 ... 8
Задание 2.2.3 ... 8
Задание 2.2.4 ... 8
Задание 2.2.5 ... 8
Задание 2.2.6 ... 8
Задание 2.2.7 ... 9
Задание 2.2.8 ... 9
Задание 2.2.9 ... 9
Задание 2.2.10 ... 9
Задание 2.2.11 ... 9
Задание 2.2.12 ... 10
Задание 2.2.13 ... 10
2.3 Реализация индивидуального задания ... 10
Задание 2.3.1 ... 10
Задание 2.3.2 ... 10
Задание 2.3.3 ... 10
Задание 2.3.4 ... 11
Заключение ... 12
Литература ... 13

Введение

Общее задания

1. Реализовать на языке программирования Python метод середины квадратов для получения равномерно распределенной величины в промежутке от 0 до 1.

2. Написать программу вычисления определенного интеграла методом Монте-Карло и оценить ошибку расчёта, используя два способа:

   2.1. Геометрический метод.

   2.2. Метод среднего.

Индивидуальное задание

Вычисление определённых интегралов методом Монте-Карло по вариантам. Вариант 3.

$$1)\ \int_0^1 \sqrt{x}\,dx$$

$$2)\ \int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx$$

$$3)\ \int_{-1}^1 (x^3+1)\,dx$$

$$4)\ \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx$$

1. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ

1.1 Метод середины квадратов

В настоящее время при расчетах используют не случайные величины, а числа, имитирующие их поведение. Такие числа называются псевдослучайными числами. Имитировать поведение случайных чисел можно с помощью формул. Так в 1949 математик Джон фон Нейман изобрел метод середины квадратов, который с помощью простых вычислений куда быстрее чем чтения истинных случайных чисел.

Для этого необходимо взять произвольное четырехзначное число, возвести в квадрат, из полученного нового числа взять серединные 4 цифры и произвести такие же действия еще раз. Схема метода изображена на рисунке 1.1.

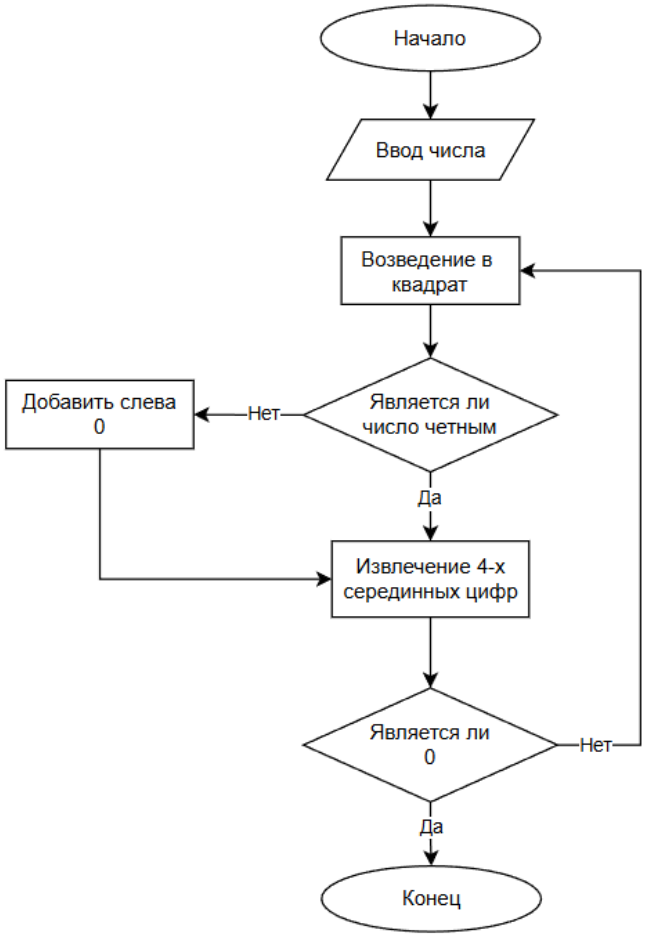

Рисунок 1.1 – Блок схеме метода середины квадратов

1.2 Метод Монте-Карло

Численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных чисел. Суть заключается в том, что после осуществления единичной реализации моделируемого явления эксперимент многократно повторяется, и по результатам моделирования определяются различные характеристики модели. При этом полнота и достоверность полученной путем моделирования информации о свойственных системе закономерностях зависят от того, насколько точно использованная математическая модель описывает реальную систему, от точности вычислительных методов, использованных при разработке моделирующего алгоритма, и от числа проведенных испытаний.

В нашем случае необходимо рассчитать точность оценки функций путем их интегрирования, использую простые преобразования, которые будут описаны в методах ниже. Алгебраическая запись интеграла выглядит следующим образом:

$$\int_a^b f(x)\,dx \tag{1.1}$$

где a, b – границы интегрирования;

$f(x)$ – подынтегральная функция.

1.2.1 Геометрический метод

Для вычисления 1.1, обозначим за I, т.е. найти площадь подынтегральной функции, необходимо проделать следующие шаги, чтобы представить I в новом виде:

1. Вписываем функцию в прямоугольник S_{rect}, где $(b-a)$ – ширина, M – высота, которая не дает выйти за пределы прямоугольника.

2. Выбираем количество случайных точек N.

3. Считаем сколько точек K, попадающих под график функции ($y_i \leq f(x_i)$).

4. Тогда искомая площадь равна доле попавших точек от общей площади прямоугольника.

Алгебраический вид следующий:

$$I \approx \frac{K}{N} \cdot S_{rect} = \frac{K}{N} \cdot (b - a) \cdot M \tag{1.2}$$

1.2.2 Метод среднего

Для вычисления 1.1, так же находим площадь подынтегральной функции. Алгебраический вид следующий:

$$I \approx \frac{(b - a)}{N} \sum_{i=1}^{N} f(x_i) \tag{1.3}$$

где a, b – границы интегрирования;

N – количество случайных точек;

$\sum_{i=1}^{N} f(x_i)$ – сумма случайных точек функции.

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

2.1 Реализация метода середины квадратов

Получаем начальное число, как представлено на рисунке 2.1.

```
class PseudorandomNumberGenerator:
    def __init__(self, n: int | float):
        self.n = n
```

Рисунок 2.1 – Получение начального числа

Дополняем число до четного количества цифр, чтобы верно получать четыре серединных цифры (рисунок 2.2).

```
def middle(self, n: int) -> int:
    n = str(n)
    lenght = len(n)
    n = "0" * (lenght % 2) + n
    lenght = len(n)
    return int(n[lenght // 2 - 2:lenght // 2 + 2])
```

Рисунок 2.2 – Получение средних четырех цифр

Генерируем нужное количество псевдослучайных чисел, показанных на рисунке 2.3.

```
def random(self, count: int) -> list[int]:
    random_numbers = []
    n = self.n

    for _ in range(count):
        n **= 2
        n = self.middle(n)

        if n == 0:
            print(f"Недостатком данного метода является ограниченность множества ПСЧ
            break

        random_numbers += [n]

    return random_numbers
```

Рисунок 2.3 – Генерация ПСЧ

С полной реализацией и собственным тестированием можно ознакомиться в репозитории [1].

2.2 Реализация метода Монте-Карло

Задание 2.2.1

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4}\bigg|_0^1 = \frac{1^4}{4} - \frac{0^4}{4} = \frac{1}{4} - 0 = 0{,}25 = \frac{1}{4} \tag{2.1}$$

Задание 2.2.2

$$\int_0^\pi sin(x)\, dx = -\cos x|_0^\pi = -\cos(\pi) + \cos(0) = -(-1) + 1 = 2 \tag{2.2}$$

Задание 2.2.3

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = arcsin(x)|_0^1 = arcsin(1) - arcsin(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \tag{2.3}$$

Задание 2.2.4

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\ dx\, dy = \int_0^1 \frac{x^2}{2} + y\bigg|_0^1 dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y\right) dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2}\, dy + \int_0^1 y\ dy = \tag{2.4}$$

$$= \frac{y}{2}\bigg|_0^1 + \frac{y^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2}(1-0) + \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Задание 2.2.5

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, erf(x)\bigg|_0^1 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\big(erf(2) - erf(0)\big) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, erf(2) = 0{,}88208 \tag{2.5}$$

Задание 2.2.6

$$\int_1^4 ln\, x\, dx = x\, ln\, x - \int_1^4 x\ d(ln\, x) =$$

$$= x\, ln\, x - \int_1^4 x \cdot \frac{1}{x}\, dx = x\, ln\, x - x|_1^4 = \tag{2.6}$$

$$= 4\, ln\, 4 - 4 - ln\, 1 + 1 = 4\, ln\, 4 - 3 = 2{,}54516$$

Задание 2.2.7

$$\int_{-1}^{1} x^2\ dx = \frac{x^3}{3}\bigg|_{-1}^{1} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

$$\int_{1}^{2} 2x\ dx = x^2|_1^2 = 4 - 1 = 3 \tag{2.7}$$

$$\frac{2}{3} + 3 = \frac{11}{3} = 3{,}6(6)$$

Задание 2.2.8

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 xyz\ dx\, dy\, dz = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 yz\ dy\, dz =$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{0}{2}\right) yz\ dy\, dz = \frac{1}{2}\int_0^1 \int_0^1 yz\ dy\, dz = \tag{2.8}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0{,}125$$

Задание 2.2.9

$$\int_0^1 e^x\ dx = e^x|_0^1 = e - 1 = 1{,}71828 \tag{2.9}$$

Задание 2.2.10

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx = \int_1^\infty x^{-2} dx = -\frac{x^{-2}}{2}\bigg|_1^\infty =$$

$$= \lim_{x\to\infty} -\frac{x^{-2}}{2} + \lim_{x\to 1} -\frac{x^{-2}}{2} = \tag{2.10}$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x\to 1} \frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{2} = -0{,}5$$

Задание 2.2.11

$$\int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right)\ dx = \int_0^1 \sqrt{x}\ dx - \int_0^1 x^2\ dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{3}\bigg|_0^1 - \frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \tag{2.11}$$

Задание 2.2.12

$$\int_0^{2\pi} cos^2(x)\ dx = \int_0^{2\pi} \frac{cos(2x)+1}{2}\ dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\ dx + \int_0^{2\pi} \frac{cos(2x)}{2}\ dx =$$
$$= \frac{x}{2}\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} cos(2x)\, d(2x) = \tag{2.12}$$
$$= \pi + \frac{1}{4} sin(2x)\Big|_0^{2\pi} = \pi + 0 = \pi$$

Задание 2.2.13

$$\int_2^5 \frac{x}{3}\ dx = \frac{1}{6}x^2\Big|_2^5 = \frac{25}{6} - \frac{4}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5 \tag{2.13}$$

С полной реализацией и собственным тестированием можно ознакомиться в репозитории [2].

2.3 Реализация индивидуального задания

Задание 2.3.1

$$\int_0^1 \sqrt{x}\ dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}}\ dx = \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\Bigg|_0^1 = \frac{2}{3} \tag{2.14}$$

Задание 2.3.2

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^2 x\ dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-cos(2x)}{2}\ dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}\ dx - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(2x)\, dx =$$
$$\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} cos\, 2x\ d(2x) \tag{2.15}$$
$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} sin(2x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

Задание 2.3.3

$$\int_{-1}^1 (x^3+1)\ dx = \int_{-1}^1 x^3\ dx + \int_{-1}^1 1\ dx =$$
$$= \frac{x^4}{4}\Bigg|_{-1}^1 + x\Big|_{-1}^1 = \tag{2.16}$$
$$= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + \big(1-(-1)\big) = 2$$

Задание 2.3.4

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = ln(1+x)|_0^1 = ln(2) - ln(1) = 0{,}69314 \qquad (2.17)$$

С полной реализацией и собственным тестированием можно ознакомиться в репозитории [3].

Заключение

В результате выполнения практической работы я изучил и реализовал описанные и пройденные методы для генерации псевдослучайных чисел и нахождения площади подынтегральных функций.

Литература

1. ГПСЧ [Электронный ресурс] // GitHub, 2026. URL: pseudorandom_number_generator.py. (Дата обращения: 06.02.2026)

2. MonteCarlo [Электронный ресурс] // GitHub, 2026. URL: montecarlo.py. (Дата обращения: 06.02.2026)

3. Individual [Электронный ресурс] // GitHub, 2026. URL: individual.py. (Дата обращения: 06.02.2026)